ESGIS L1- IRT JUIN 2023
CONTRÔLE TERMINAL - RATTRAPAGE -
ANALYSE 1 – ENSEMBLE DES REELS
DURÉE : 3H

I.

1.1- Donner les conditions pour qu'une partie de $\mathbb{R}$ admette une borne supérieure.

1.2- Enoncer la propriété de la caractérisation de la borne inferieure

1.3- Enoncer la définition de la partie entière d'un nombre réel

1.4- Caractériser les parties convexes de $\mathbb{R}$

II.

2.1- Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions

$f : \begin{matrix} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{\sqrt{7 - |2+x|}}{7 - E(2+x)} \end{matrix}$; $g : \begin{matrix} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto Arcsin\left(\frac{x}{x-1}\right) \end{matrix}$;

$h : \begin{matrix} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto argth\,(-2x+1) - \arcsin\,(3x^2) \end{matrix}$; $\varphi : \begin{matrix} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto Argch\left(\frac{2x^2+3x-3}{x^2+x}\right) \end{matrix}$

2.2- Soit a et b sont deux nombres réels tels que $a \geq 2$; $b \leq -1$ et $a - b = 6$.
On pose : $Y = |a + b - 4| + |a + b + 10|$. Déterminer la valeur exacte de Y.

2.3- On considère l'ensemble C $= \left\{x \in \mathbb{R} ; \sqrt{-(3 - E(2x-5))^2} \in \mathbb{R}\right\}$. Démontrer que C est une partie convexe de $\mathbb{R}$.

2.4- Démontrer que pour tout nombre réel x : $\boldsymbol{E\,(x) + E\,(x + \frac{1}{2}) = E\,(2x)}$

III.

1. Soit (A_n) une suite arithmétique telle que : A_5 =17 et $A_0 + A_1 + A_2 + \ldots + A_7$ = 100. La somme de p termes consécutifs de cette suite à partir de A_0 est 737. Déterminer p.

2. Soit l'ensemble A= $\left\{\frac{2n+1}{n+2} ; n \in \mathbb{N}\right\}$. Justifier que $\boldsymbol{min\,(A) = \frac{1}{2}\ et\ Sup\,(A) = 2}$

3. On considère une suite numériques $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} U_0 = -3 \\ \forall\, n \in \mathbb{N} : U_{n+1} = 5 - 4\,U_n \end{cases}$

   Déterminer l'expression de U_n , en fonction de n.

4. On considère une suite numériques $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} V_0 = 1 \\ V_1 = -5 \\ \forall\, n \in \mathbb{N} : V_{n+2} = 5V_{n+1} - 6\,V_n \end{cases}$

Déterminer l'expression de V_n , en fonction de n.